上海交通大学集成电路学院 · AI 教与学活动周

MCP 客户端兼容性说明

stdio / Streamable HTTP / legacy SSE · 客户端矩阵与配置

版本 v4.2.0 | **更新日期** 2026-10-26

开发者 卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾

项目 智配芯生 · ImpedanceMCP 微波阻抗匹配智能计算与仿真软件

本文件由 docs/build_docs.py 自动生成 · 可直接打印为 A4 PDF

目录

MCP 客户端兼容性说明

1. 先给结论
2. 本软件实现的 MCP 标准
    2.1 启动方式
3. 主流客户端适配矩阵
4. 各客户端配置示例
    4.1 Claude Desktop
    4.2 Claude Code
    4.3 OpenAI Codex CLI
    4.4 ZCode
    4.5 Cursor
    4.6 Cherry Studio
    4.7 Chatbox
    4.8 纯 Python 方式（不想用 exe）
5. “模型”与“客户端”是两件事
6. 本软件内置的模型服务商目录
7. 验证记录
8. 故障排查
9. 结论

MCP 客户端兼容性说明

版本：v4.2.0 ｜ 更新日期：2026-10-26

1. 先给结论

MCP 是一个开放协议，不是所有 AI 软件都实现了它。

- 支持 MCP 的客户端（Claude Code / Claude Desktop / Codex / ZCode / Cursor / Cherry Studio 等）可以通过标准配置加载本软件；
- 本身不支持 MCP 的聊天软件（例如某些旧版 Chatbox、DeepSeek 官方 App 的某些版本）**无法直接加载任何 MCP 服务器**——这是客户端能力问题，不是本服务器“协议不标准”；
- 本软件同时提供**独立运行界面**，不依赖 MCP：双击 `ImpedanceMCP.exe` 就能完成全部匹配计算、圆图、耐压和报告；
- 对于“任意 OpenAI 兼容模型”，本软件内置了 214 家国内外服务商目录，用户在设置里自己选择，不设默认厂商。

所以更准确的说法是：

> **本软件遵循通用 MCP 标准，并覆盖主流客户端的三种传输方式；但不能承诺“任何叫 AI 的软件都能直接适配”，因为有些软件根本没有 MCP 入口。**

2. 本软件实现的 MCP 标准

项目	实现
协议	Model Context Protocol（JSON-RPC 2.0）
协议版本	2024-11-05 / 2025-03-26 / 2025-06-18（按客户端请求回显）
传输 1	**stdio**（最通用，Claude Code / Codex / ZCode / Cursor / Claude Desktop）
传输 2	**Streamable HTTP**（`POST /mcp`，`Mcp-Session-Id`，支持 JSON 或 SSE 响应）
传输 3	**Legacy HTTP+SSE**（`GET /sse` + `POST /messages`，兼容 Cherry Studio / 旧版客户端）
工具	15 个，JSON Schema 参数
资源	3 个（catalog / knowledge / status）
提示模板	3 个（design_match / explain_topology / troubleshoot）
会话	Streamable HTTP 与 SSE 均分配 `Mcp-Session-Id`
日志	只写 stderr，stdout 只输出协议 JSON
安全	默认只监听 `127.0.0.1`；校验 Origin；不内置任何 API Key

2.1 启动方式

```
:: 1) 独立运行（双击 exe 也可以）
ImpedanceMCP.exe

:: 2) stdio MCP（Claude Code / Codex / ZCode / Cursor）
ImpedanceMCP.exe --mcp

:: 3) Streamable HTTP + legacy SSE
ImpedanceMCP.exe --mcp --http 8790
```

源码方式：

```
python app\run_app.py            :: 独立运行
python app\run_mcp.py            :: stdio MCP
python app\run_mcp.py --http 8790 :: HTTP/SSE MCP
```

HTTP 端点：

- `POST http://127.0.0.1:8790/mcp`（Streamable HTTP）
- `GET http://127.0.0.1:8790/sse`（legacy SSE 握手）
- `POST http://127.0.0.1:8790/messages?sessionId=...`
- `GET http://127.0.0.1:8790/health`

---

3. 主流客户端适配矩阵

> “支持”指客户端自身提供 MCP 入口；具体菜单位置可能随版本变化。配置时把路径替换为你本机的实际路径。

客户端	MCP 支持	推荐传输	配置方式
Claude Code	是	stdio	`.mcp.json` 或 `claude mcp add`
Claude Desktop	是	stdio	`claude_desktop_config.json`
OpenAI Codex CLI	是	stdio	`~/.codex/config.toml` 的 `[mcp_servers.*]`
ZCode	是	stdio	`~/.zcode/cli/config.json` 的 `mcp.servers`（本机已写入）
Cursor	是	stdio	`.cursor/mcp.json` 或设置界面
Windsurf	是	stdio	MCP 设置界面
Cherry Studio	是（较新版本）	stdio / SSE	设置 → MCP 服务器 → 添加
Chatbox	取决于版本	SSE / HTTP	较新版本支持 MCP；旧版没有入口
DeepSeek 官方 App / Harness	取决于版本	—	若没有 MCP 入口则无法加载；请用独立界面或支持 MCP 的客户端
其他 MCP 客户端	是	stdio 或 Streamable HTTP	按客户端文档添加

> **“所有 AI 软件”并不现实**：MCP 是工具调用协议，不是所有聊天软件都实现了它；一个只支持 OpenAI Chat Completions 的客户端不会自动获得 MCP 工具。此时： - 用本软件的**独立界面**； - 或换用支持 MCP 的客户端（Claude Code / Codex / ZCode / Cursor / Cherry Studio 等）； - 本软件的**内置智能体**本身也支持任意 OpenAI 兼容 / Anthropic 模型，不依赖外部客户端。

---

4. 各客户端配置示例

4.1 Claude Desktop

文件：`%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "impedance-matching": {
      "command": "C:\\path\\to\\ImpedanceMCP.exe",
      "args": ["--mcp"]
    }
  }
}
```

4.2 Claude Code

推荐：

```
claude mcp add impedance-matching -- "C:\path\to\ImpedanceMCP.exe" --mcp
```

或项目根目录 `.mcp.json`：

```
{
  "mcpServers": {
    "impedance-matching": {
      "command": "C:\\path\\to\\ImpedanceMCP.exe",
      "args": ["--mcp"]
    }
  }
}
```

4.3 OpenAI Codex CLI

文件：`~/.codex/config.toml`

```
[mcp_servers.impedance-matching]
command = "C:\\path\\to\\ImpedanceMCP.exe"
args = ["--mcp"]
startup_timeout_sec = 30
tool_timeout_sec = 120
```

4.4 ZCode

文件：`~/.zcode/cli/config.json`

```
{
  "mcp": {
    "servers": {
      "impedance-matching": {
        "type": "stdio",
        "command": "C:\\path\\to\\ImpedanceMCP.exe",
        "args": ["--mcp"],
        "timeoutMs": 120000
      }
    }
  }
}
```

> 本机已把 Python 版写入该配置；重启 ZCode 后即可看到 `mcp__impedance-matching__*` 工具。

4.5 Cursor

项目根目录 `.cursor/mcp.json`：

```
{
  "mcpServers": {
    "impedance-matching": {
      "command": "C:\\path\\to\\ImpedanceMCP.exe",
      "args": ["--mcp"]
    }
  }
}
```

4.6 Cherry Studio

1. 先启动 HTTP/SSE 模式： `bat ImpedanceMCP.exe --mcp --http 8790`
2. 设置 → MCP 服务器 → 添加： - 类型： `SSE` - URL： `http://127.0.0.1:8790/sse`
3. 保存后应看到 15 个工具。

如果 Cherry Studio 当前版本只支持 stdio，也可以添加： - 命令： `C:\path\to\ImpedanceMCP.exe` - 参数： `--mcp`

4.7 Chatbox

Chatbox 的 MCP 支持随版本变化：

- 若设置里有 MCP Servers：添加 stdio（exe + `--mcp`）或 SSE（`http://127.0.0.1:8790/sse`）；
- 若没有 MCP 入口：该版本无法加载 MCP，请换用支持 MCP 的客户端，或使用本软件独立界面；
- 不要把“Chatbox 不支持 MCP”理解为“本服务器不兼容”——这是客户端功能差异。

4.8 纯 Python 方式（不想用 exe）

```
{
  "mcpServers": {
    "impedance-matching": {
      "command": "C:\\Python314\\python.exe",
      "args": ["D:\\path\\to\\app\\run_mcp.py"],
      "env": {"PYTHONUNBUFFERED": "1", "PYTHONIOENCODING": "utf-8"}
    }
  }
}
```

---

5. “模型”与“客户端”是两件事

很多用户会把“DeepSeek / Qwen / GLM / Claude / GPT”与“MCP 客户端”混在一起：

- **模型**：负责理解与生成；是否支持工具调用（tool calling）由模型/服务商决定；

- **客户端**：负责把工具描述发给模型、执行工具调用；MCP 是客户端与工具服务器之间的协议；
- **本软件**：既是独立工具，也是 MCP 服务器；它的内置智能体可以选择任意 OpenAI 兼容 / Anthropic 模型。

因此：

- 用 Claude Code / Codex / ZCode 时，模型是这些客户端自己的模型，本软件只提供 MCP 工具；
- 用本软件内置 AI 对话时，模型由你在设置里选择（214 家服务商之一，或自定义），本软件不内置任何厂商 Key；
- 只要模型支持 tool calling，内置智能体就能调用本软件的 15 个工具；不支持 tool calling 的模型仍可聊天，但不会自动调用工具。

---

6. 本软件内置的模型服务商目录

目录来自开源项目 **models.dev（github.com/sst/models.dev）**，共 **214 家**，包括：

- 国内：DeepSeek、阿里云百炼（通义千问）、智谱 GLM、月之暗面 Kimi、硅基流动、火山引擎方舟（豆包）、MiniMax、阶跃星辰、商汤 SenseNova、魔搭 ModelScope、腾讯 TokenHub 等；
- 国外：OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、xAI Grok、Mistral、Groq、Cohere、Together AI、DeepInfra、Perplexity、OpenRouter、NVIDIA NIM、Fireworks 等；
- 自定义：任意 OpenAI 兼容服务（填写 Base URL / 模型 ID / Key）。

没有默认服务商、没有默认模型、没有内置 Key。 用户选择后自行填写自己的 API Key。

特殊适配：

- **Anthropic Claude**：使用 Messages 原生协议（本软件已适配工具调用）；
- **Azure OpenAI**：`api-key` 头 + 部署名 + `api-version`，Base URL 中替换 `<resource>` / `<deployment>`；
- **OpenAI 兼容**：其他厂商统一走 `/chat/completions`；
- **Google Gemini**：使用其 OpenAI 兼容端点；
- **Localhost/内网地址**：出于安全策略，模型服务 URL 不允许指向本机/内网；如需本地模型，请通过公网网关或反向代理。

---

7. 验证记录

项目	结果
stdio initialize / tools/list / tools/call	通过
精确 ZCode 配置命令启动	通过，15 个工具
Streamable HTTP `POST /mcp` + `Mcp-Session-Id`	通过
SSE-only 响应	通过
Legacy SSE `/sse` + `/messages`	通过
独立 exe `--mcp`	通过
独立 exe 双击运行（Web UI + 计算）	通过
Python 引擎 / MCP 协议回归	19/19

---

8. 故障排查

1. **客户端看不到工具**： - 先运行 `ImpedanceMCP.exe --mcp`，看终端是否报错； - 确认配置中的路径是绝对路径； - 重启客户端（大多数客户端只在启动时读取 MCP 配置）； - 查看客户端 MCP 日志。
2. **HTTP/SSE 连不上**： - 确认先启动了 `--mcp --http 8790`； - 浏览器访问 `http://127.0.0.1:8790/health`； - 端口被占用时换一个端口，并同步修改客户端 URL。
3. **模型 401/404/403**： - 401：Key 错误； - 404：Base URL / 模型 ID / Azure 部署名错误； - 403：Key 没有该模型权限； - 检查服务商控制台的模型开通情况。
4. **工具调用不触发**： - 模型可能不支持 tool calling；换一个支持工具调用的模型（如 DeepSeek Chat、GPT、Claude、Qwen 等）； - 本软件系统提示要求“先算后说”；如果模型仍不调用，直接在问题里说“请调用 design_matching_network 工具”。
5. **安全**： - MCP HTTP 只绑定 `127.0.0.1`； - 不要将 8790 端口暴露到公网； - API Key 只保存在本机 `data/config.json`（exe 为 `%LOCALAPPDATA%\ImpedanceMCP\data\config.json`）。

---

9. 结论

- **协议层面**：本软件遵循 MCP 标准，覆盖 stdio / Streamable HTTP / legacy SSE 三种传输和三个协议版本，工具描述使用标准 JSON Schema。
- **客户端层面**：Claude Code、Claude Desktop、Codex、ZCode、Cursor、Cherry Studio 等主流 MCP 客户端可以接入；具体配置格式不同，但协议一致。
- **不能保证**：所有叫“AI”的软件都能接入。没有 MCP 入口的客户端无法加载 MCP 服务器；这是客户端限制，不是服务器协议问题。
- **独立可用**：即使不接任何 AI 客户端，双击 exe 也能完整运行匹配设计、圆图、耐压和报告。

> 一句话：**MCP 是标准，但不是“万能插头”；本软件把标准该做的部分做全了，并把独立运行和 214 家模型服务商选择也做好了。**

智配芯生 · ImpedanceMCP v4.2.0 | 2026-10-26 | 开发者：卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾
上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院）